

市政污水收集处理效率提升方案简报

现行主要问题

当前财政核拨制下，市政污水收集处理存在资金使用低效、激励机制缺失、运营管理滞后等问题。主要表现为：拨款依赖导致设施建设缓慢、运行维护不力，污水处理率不足70%（部分城市更低），管网混接严重，成本控制弱，难以适应城市化需求。结果是环境污染加剧，公共资金效益低下，无法快速响应国家“双碳”目标和水环境治理要求。

核心解决方案

提出引入公私合作（PPP）框架下的特许经营模式（BOT/TOT）和绩效合同机制，取代纯财政核拨，实现市场化运营，提升效率。重点聚焦污水系统，简要协同雨水设施共享（如管网共用，节省20%-30%投资）以优化整体成本。

新模式具体内容

- BOT模式（建设-运营-移交）**：适用于新建污水处理厂和管网。私营企业通过招标获得特许权，负责融资、设计、建设、运营（特许期20-30年），期满无偿移交政府。合同明确处理量、污染物减排标准（如COD/BOD削减率>90%），并设置水价调整机制。
- TOT模式（移交-运营-移交）**：适用于现有设施。私营企业接管运营，投资升级改造，特许期15-25年，期满移交。合同重点约定设施升级目标，如提升处理效率15%以上。
- 绩效合同**：嵌入BOT/TOT中，基于环境绩效付费。合同分阶段签约：前期评估污染物基线，中期按减排量（如每吨污染物削减付费标准）结算，后期审计整体效果。示例：借鉴上海浦东新区模式，按水质达标率和能耗控制付费。

政府角色与职责

政府从直接运营转向监管与付费方。具体包括：制定排放标准和绩效指标；组织公开招标选定私营伙伴；按合同付费（用户付费+财政补贴结合）；监督运营，通过第三方审计评估绩效；提供土地划拨和政策优惠（如用电补贴）。不参与日常运营，确保公共利益优先。

激励与奖惩机制

机制设计注重风险分担和绩效导向。私营方承担融资与运营风险，获利通过效率提升（如成本控制获7%-10%回报率）。关键机制：绩效挂钩付费（达标全额支付，未达扣减10%-30%）；奖金制度（超标减排奖励额外5%费用）；罚款与退出条款（连续违规可终止合同，政府收回设施）。通过竞争招标和示范项目（如中央补贴优先），激励私营创新技术，优化资金效益（如PPP项目平均降低成本15%，提升处理效率0.011单位/项目）。

运作示意图（文本描述流程图）：

- 步骤1：政府招标（发布PPP项目，评估财政承受力）。
- 步骤2：私营中标（签订特许合同，明确KPI如处理率>95%）。
- 步骤3：融资建设/改造（私营负责，政府提供支持）。
- 步骤4：运营与付费（绩效评估，每季度结算，第三方监督）。
- 步骤5：期满移交（资产完整移交，政府审计）。

政府行动清单

1. 法规修改：修订《市政公用事业特许经营管理办法》，增加PPP污水项目条款，支持绩效付费；调整污水处理费标准，确保全成本回收。
2. 机构设置：成立市级PPP中心，负责项目评估、招标和监督；引入第三方审计机构，确保透明。
3. 能力培养：培训水务部门人员（合同管理、绩效评估），预算100万元/年；开展试点项目（如1-2个区县），积累经验。
4. 财政准备：进行物有所值评估（VFM）和财政承受力论证；设立专项基金，用于补贴和风险缓冲。
5. 启动步骤：立即选定1-2个试点污水处理厂，3个月内完成招标，6个月内签订合同。

预期效益与风险

效益：快速见效，提升污水处理效率20%以上，成本降低10%-15%（通过私营管理和技术创新）；资金效益优化，财政从一次性拨款转为绩效分期支付，吸引社会资本200亿元以上；环境改善，污染物减排显著，支持可持续发展。雨水协同可额外节省基础设施投资。

风险：合同纠纷（私营违约）；财政压力（补贴超支）；市场化不足（东部地区效果更好）。防控措施：加强合同审查、设置风险分担条款、优先高市场化区域试点。

此方案基于国家政策和成功案例（如常熟农村PPP、太湖流域BOT），可立即推行，确保高效落地。

Key Citations:

- Potential benefits of public–private partnerships to improve the efficiency of urban wastewater treatment
- Analyzing the effect of public private partnership mode on sewage treatment
- Public–Private Partnerships in China's Urban Water Sector
- Public–Private Partnerships for Wastewater Treatment in Rural Areas
- 中国污水处理BOT项目市场分析报告
- 水务市场化运作的十种模式及其适用性
- BOT模式投资中国城市污水处理设施研究